

Respaldo formal de la teoría de categorías

Auditoría completa: qué afirma Python y qué demuestra Lean

Leonardo Jiménez Martínez
en colaboración con Claude Opus 5 (Anthropic)

23 de agosto de 2026

Resumen

METAMATEMÁTICO implementa teoría de categorías a mano: no hay ninguna librería detrás de `nucleo/graph/` ni de `nucleo/mes/`, solo `dataclasses`, diccionarios y recorridos en anchura. Eso hace que cada propiedad categórica sea una afirmación del autor hasta que Lean 4 la respalda. Este documento audita, operación por operación, cuáles lo están. El resultado es 28 de 31 (90 %). Todas las cifras proceden de `data/respaldo_lean.json`, generado por `scripts/auditar_respaldo_lean.py`; ninguna se escribe a mano.

1. Por qué esta auditoría existe

Tres defectos reales, encontrados en código que funcionaba y no fallaba ruidosamente:

- `reachable_from` seguía morfismos de tipo `TRANSLATION`, lo que producía colímites espurios como `= tactic-simp`.
- `build_join_for_pattern` *fabricaba* vértices cuando no encontraba el colímite, y por eso la iteración no convergía.
- `patterns.py` exigía $\exists h$ donde la propiedad universal pide $\exists! h$.

Ninguno lo habría cometido una librería madura, y ninguno se detectó leyendo el código: los tres salieron al medir y al formalizar.

2. Resumen

	Operaciones	%
Respaldadas por un teorema	28	90
Sin respaldo formal	3	10
Mapeo roto	0	0
Total auditado	31	100

Declaraciones formales disponibles en `MetamathProver/CategoryFoundations/`: **131**.

3. Operaciones respaldadas

Módulo	Operación en Python	Teorema en Lean
<i>category.py</i>		

Módulo	Operación en Python	Teorema en Lean
	<code>identity</code>	<code>preorder_is_thin</code> id_a existe y es unico en Hom(a,a)
	<code>compose</code>	<code>preorder_comp_trans</code> la composicion existe y es asociativa por transitividad
	<code>hom</code>	<code>thin_unique_hom</code> Hom(a,b) tiene a lo sumo un elemento
	<code>reachable_from</code>	<code>reachable_refl</code> el cierre transitivo-reflexivo es el preorden
	<code>is_preorder_leq</code>	<code>preorder_le_of_hom</code> $a \leq b$ syss hay morfismo $a \rightarrow b$
	<code>classify_link</code>	<code>composite_of_simple_is_simple</code> simple = factoriza por un cluster; los simples cierran por composicion
	<code>verify_axioms</code>	<code>path_category_axioms</code> los axiomas de categoria valen en la categoria libre del quiver
	<code>apply_complexity_order</code>	<code>hierarchy_well_founded</code> la iteracion de cn alcanza punto fijo
	<code>verify_pillar_multiplicity</code>	<code>MultiplicityPrinciple</code> existen patrones homologos con el mismo colimite
<i>complexity.py</i>		
	<code>find_cocones</code>	<code>isCocone</code> co-cono = cota superior de las componentes
	<code>find_colimit</code>	<code>isColimitInFiniteCategory</code> colimite = co-cono minimal, decidible en categoria finita
	<code>find_existing_join</code>	<code>join_implies_colimit</code> el join es el colimite
	<code>build_join_for_pattern</code>	<code>colimit_is_least_upper_bound</code> la universalidad es un TEST, no una construccion
	<code>build_hierarchy_to_fixpoint</code>	<code>hierarchy_well_founded</code> la iteracion termina
	<code>compute_complexity_order</code>	<code>cn_join_gt_component</code> $cn(\text{join}) > cn$ de cada componente
	<code>_find_upper_bounds</code>	<code>colimit_is_upper_bound</code> las cotas superiores del patron
<i>patterns.py</i>		
	<code>verify_cocone</code>	<code>isCocone</code> el co-cono conmuta
	<code>is_join</code>	<code>join_is_minimal_upper_bound</code> minimalidad entre las cotas superiores
	<code>verify_universal_property</code>	<code>join_mediating_morphism_unique</code> el mediador existe y es UNICO (!h, no h)
	<code>build_colimit</code>	<code>isJoin_iff_nonempty_isColimit</code> IsJoin equivale a IsColimit de Mathlib
	<code>are_homologous</code>	<code>Homologos</code> dos descomposiciones distintas del mismo colimite
	<code>verify_multiplicity_principle</code>	<code>multiplicity_gives_robustness</code>

Módulo	Operación en Python	Teorema en Lean
	<code>find_homologous_patterns</code>	la multiplicidad da robustez: perder una descomposición no destruye el colímite <code>colímite_unico</code> el colímite de un patrón es único, luego la homología está bien definida
<i>functor.py</i>	<code>construir_functor</code>	<code>proyeccion_es_functor</code> una proyección monótona es funtor en categorías <i>thin</i>
	<code>verificar_functorialidad</code>	<code>proyeccion_es_functor</code> las dos leyes de funtor
	<code>verificar_preservacion_colimites</code>	<code>functor_preserves_cocone</code> los funtores preservan co-conos
	<code>verificar_preservacion_colimites</code> (minimalidad)	<code>functor_not_preserves_join</code> y NO preservan la minimalidad: contraejemplo finito
	<code>CategoriaAgentes.alcanzables_desde</code>	<code>refleja_no_alcanzabilidad</code> pi refleja la no-alcanzabilidad

4. Sin respaldo formal

Lo que sigue no está demostrado. Está aquí porque un hueco anotado es distinguible de un hueco olvidado, y `tests/test_respaldo_lean.py` falla si esta lista cambia sin que alguien lo declare.

Módulo	Operación	Qué afirma
<code>evolution.py</code>	<code>complexify</code>	complexificación de Ehresmann como funtor de transición
<code>evolution.py</code>	<code>transition_functor</code>	el funtor de transición entre configuraciones
<code>evolution.py</code>	<code>detect_emergence</code>	detección de emergencia

Las tres pertenecen a `evolution.py`, es decir, al núcleo evolutivo de Ehresmann: complexificación, funtor de transición y detección de emergencia. Es el frente abierto.

5. Un resultado negativo que conviene leer

Al formalizar la distinción simple/complejo de Ehresmann se intentó demostrar el teorema central de la emergencia: que la composición de dos enlaces simples puede no ser simple. **Lean lo refutó.**

La razón es estructural, no un descuido del diseño. Si $a \leq k \leq b$ y $b \leq n \leq d$, la transitividad da $k \leq d$, de modo que el propio k factoriza $a \rightarrow d$. El teorema verdadero es el contrario:

$$\text{composite_of_simple_is_simple} : \text{simple}(a, b) \wedge \text{simple}(b, d) \Rightarrow \text{simple}(a, d).$$

En una categoría delgada los enlaces simples son cerrados por composición, y la distinción de Ehresmann pierde su contenido dinámico: los complejos no *emergen* al componer, solo aparecen donde *faltan* clústeres.

La delgadez es la hipótesis que hace que $\text{join} = \text{colímite}$, y de ella dependen `JoinColimit.lean` e `IsColimitBridge.lean`. Recuperar la emergencia exigiría abandonarla admitir más de un morfismo entre dos habilidades y distinguir *cómo* se llega, no solo si se llega, lo que es un cambio de modelo y no un ajuste. Queda registrado como límite conocido.

6. Declaraciones con `sorry`

- `MetamathProver/CategoryFoundations/ComplexityOrder.lean:145:8: declaration uses 'sorry'`
- `MetamathProver/CategoryFoundations/ComplexityOrder.lean:162:8: declaration uses 'sorry'`

Se cuentan preguntándole al compilador, no con `grep`: un `sorry` dentro de un comentario no es un `sorry`.

Reproducibilidad

- `scripts/auditar_respaldo_lean.py` la auditoría; genera el JSON.
- `scripts/generar_reporte_respaldo.py` genera este documento.
- `tests/test_respaldo_lean.py` falla si el mapeo se rompe o si el respaldo retrocede.
- `MetamathProver/CategoryFoundations/` 131 declaraciones.